复旦大学期末考试卷（A卷）

课程名称 线性代数A 考试学期 18-19 得分

适用专业 非电类专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名 学号 密 封 线

一. （30%）填空题

1. 若对任意数 x,y，矩阵 A 满足 $A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y\\y\\y-x\end{pmatrix}$ 则 $A=$_____；

2. $\mathbb{R}^3$ 的子空间 $V=\{(x,y,z)^T \mid x+y-z=0\}$ 的一组基为_____；

3. 设 4 阶方阵 $A=(\alpha_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4), B=(\alpha_2,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，已知 $|A|=2, |B|=3$，则 $|A+B|=$_____；

4. 设方阵 A 满足 $A^2+3A-4E=O$，则 $(A+2E)^{-1}=$_____；

5. 已知向量组 $\alpha_1=(1,4,3)$，$\alpha_2=(2,t,-1)$，$\alpha_3=(-2,3,1)$ 线性相关，则参数 t 满足条件_____；

6. 设 5 阶方阵 A 的秩为 3，则伴随矩阵 A^* 的秩为_____；

7. 若 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\x&0&y\\1&-1&-1\end{pmatrix}$ 与对角矩阵合同，则 $(x,y)=$_____；

8. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 正定，则 a 满足_____；

9. 设 A,B 都是 4 阶的非零矩阵，$AB=O$，且 $r(A)-r(B)=2$，则 $r(A)+r(B)=$_____；

10. 设 A 是 2 阶方阵，α_1,α_2 为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1=0, A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的特征值为_____.

微信公众号：五角场情报站

二. （8%）求行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 的值.

三. （14%）已知 $\alpha_1=(1,4,0,2)^T$，$\alpha_2=(2,7,1,3)^T$，$\alpha_3=(0,1,-1,a)^T$，$\beta=(3,10,b,4)^T$，问

（1）a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？

（2）a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？并写出此表示式.

微信公众号：五角场情报站

四. （12%）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 6\\ 1 & 6 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 X 使得 $AX-E=A+X$.

五. （12%）设 A 是 n 阶方阵，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 维非零列向量. 若

$$AX_1 = X_2, AX_2 = X_3, \cdots, AX_{n-1} = X_n, AX_n = 0,$$

（1）证明 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 线性无关;

（2）求 A 的特征值和特征向量.

微信公众号·五角场情报站

六. （14%）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

（1）求 a,b 的值；

（2）利用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用的正交变换.

微信公众号：五角场情报站

七. （10%）证明题：

1. （5%）设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵，其中 $n<m$，若 $AB=E$，证明 B 的列向量组线性无关.

2. （5%）设 A 是 n 阶方阵，若对所有的 n 维向量 x，恒有 $x^TAx=0$，证明 A 是反对称矩阵.